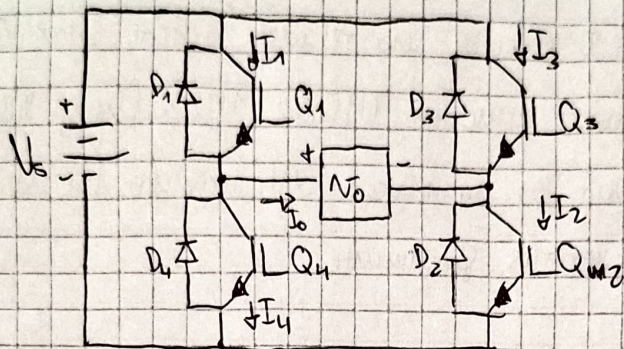


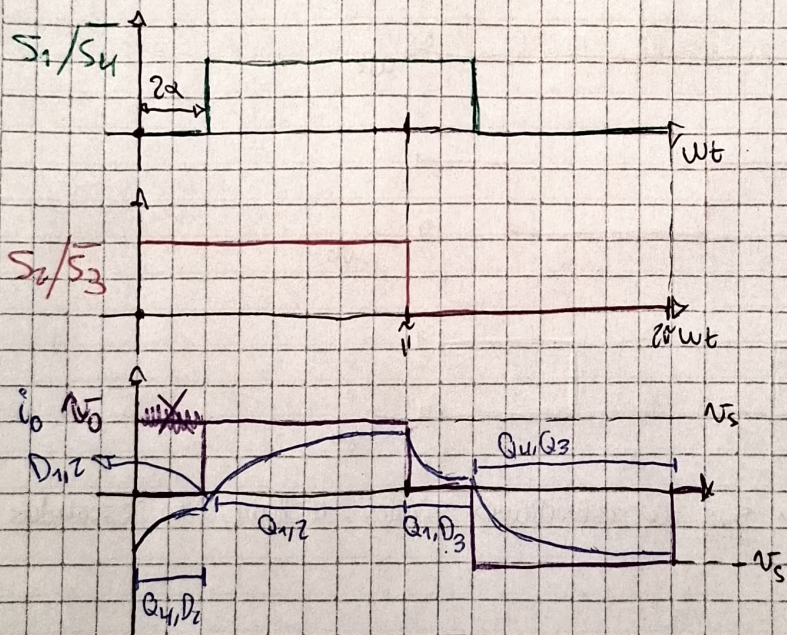
Parcial de Cálculo

Ejercicio 1

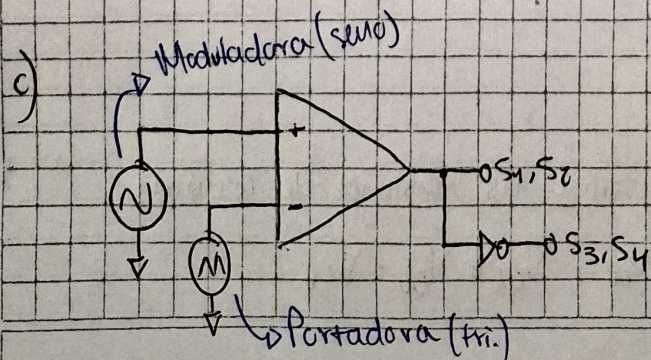
a) Lo adapto al que vimos.



b) El PWM monofase utiliza el ángulo α como parámetro



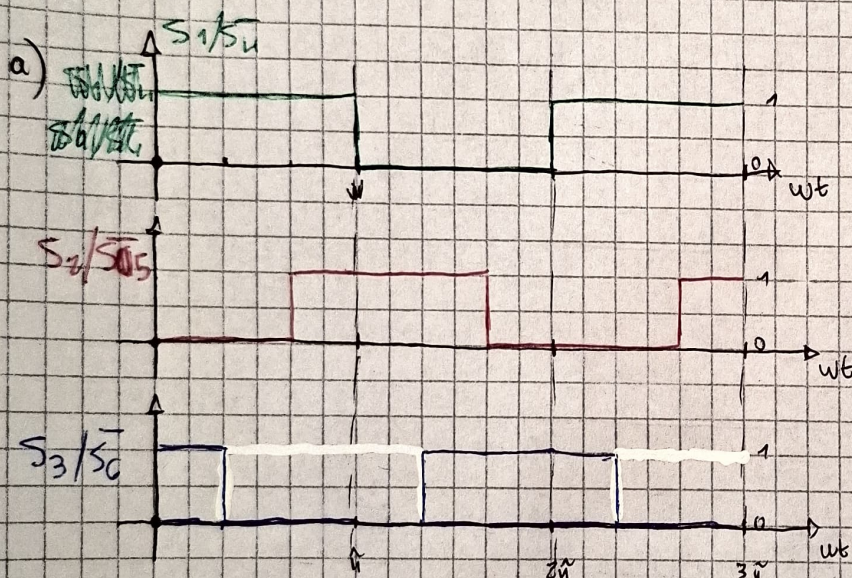
El ángulo α es > 0 (según la convención de la corriente)



d) El unipulso tiene la ventaja de poseer la variable α como parámetro de control, ya que la tensión del primer armónico es $V_1 \approx \frac{4}{\pi} V_s \cos(\alpha)$. Además, con $\alpha = 30^\circ$ podemos cancelar en el espectro los armónicos múltiplos de 3. Con $\alpha = 30^\circ$, el THD de este inversor es del 31%.

Por otro lado, el PWM Bipolar nos provee de más parámetros de control, como lo son m_f y m_a : índice de modulación en frecuencia y amplitud. Además, si m_f es grande, impar, y $m_a < 1$, tenemos una relación lineal entre V_s y V_o : $V_o \approx m_a \cdot V_s$. Este inversor tiene un THD del 145% (muy pobre), pero mediante m_f podemos elevar los armónicos del primero (se ubican en $1, m_f, 2m_f, \dots$) para filtrarlos fácilmente.

Ejercicio 2



Las tensiones columna son sus correspondientes señales de llave, pero escaladas en V_s :

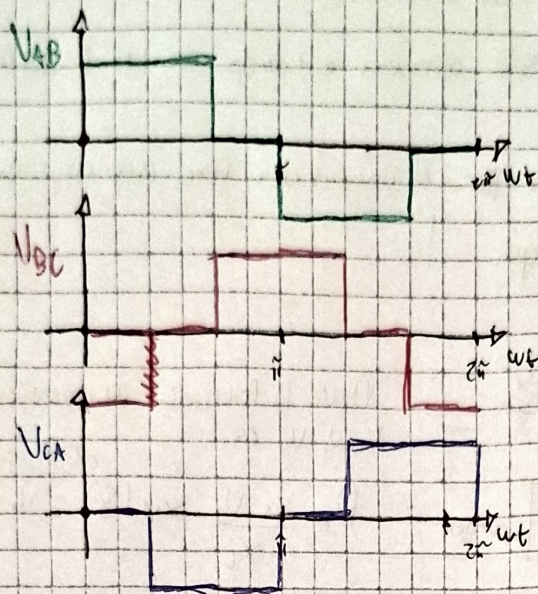
$$-V_{A0} \approx S_1/\bar{S}_4 \cdot V_s$$

$$-V_{B0} \approx S_2/\bar{S}_5 \cdot V_s$$

$$-V_{C0} \approx S_3/\bar{S}_6 \cdot V_s$$

Para obtener las tensiones de línea, utilizo las tensiones de columna:

$$V_{AB} \approx V_{A0} - V_{B0}, \quad V_{BC} \approx V_{B0} - V_{C0}, \quad V_{CA} \approx V_{C0} - V_{A0}$$



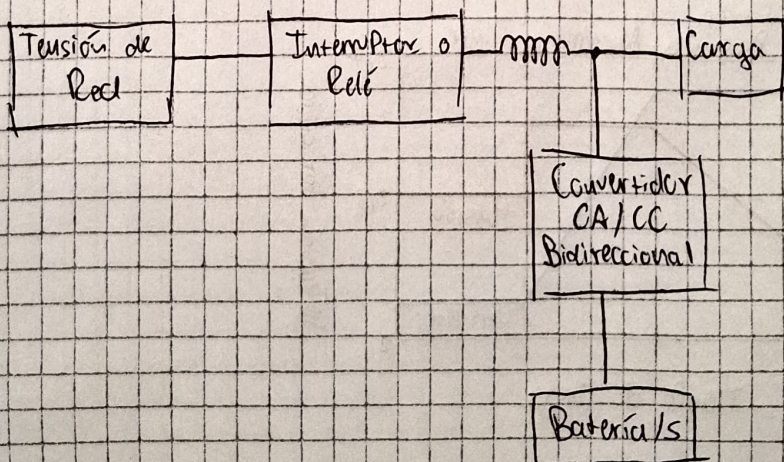
b) Si m_f es grande y $m_a < 1$, se obtienen las siguientes relaciones:

$$V_{\text{línea}} = \frac{\sqrt{3}}{2} m_a V_s, \quad V_{\text{fase}} = \frac{1}{2} m_a V_s$$

Además, si m_f es infinito no aparecen armónicos de la modulación en el espectro.

Ejercicio 3

a)

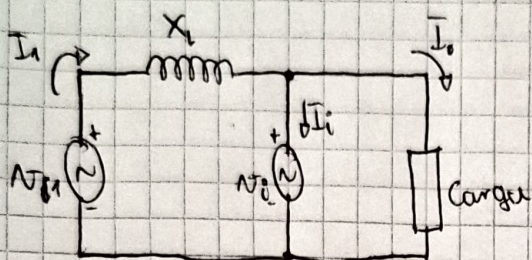


En modo normal, el relé se ~~cierre~~ cierra ~~abriendo~~ alimentando la carga con la red. Este SAI además regula esta tensión utilizando el convertidor: si la tensión de red baja,

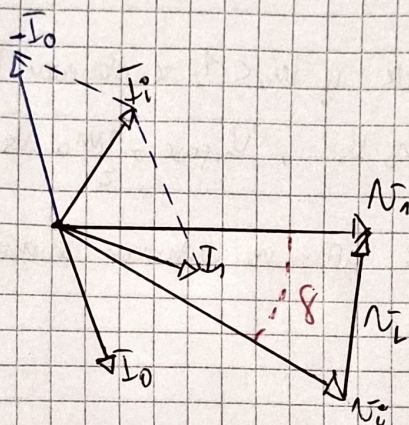
compensa con la potencia de las baterías. Si aumenta la tensión de red, el convertidor absorbe potencia reactiva para cargar las baterías.

En modo energía almacenada, el SAI alimenta la carga con las baterías.

b) La carga tiene su tensión fijada por el convertidor, pero este va siempre entregando potencia activa a la carga.



Donde la potencia transferida entre V_1 y V_2 es
 $\rightarrow$ Desfasaje entre V_1 y V_2
 $P = \frac{V_1 V_2 \sin(\delta)}{X_l}$



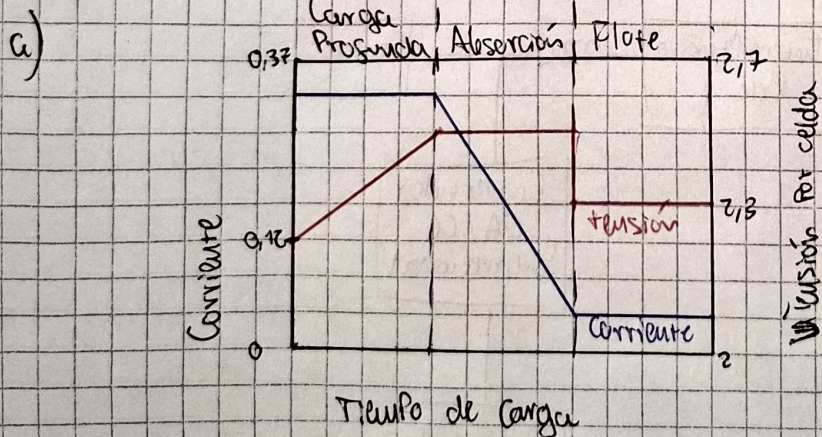
$$V_L = V_1 - V_2$$

Corriente adelanta tensión en L

$$I_1 = I_2 + I_0$$

$$I_0 = I_1 - I_2$$

Ejercicio 4



b) Para las transiciones de estado, se utiliza la tensión en los bornes de la batería.